productosDisponibles

InterfazGrafica

PanelAdmin
- panelCentral: JPanel
- cardLayout: CardLayout
- panelRegistrar: PanelRegistrarEmpleado
- panelCrearTorneo: PanelCrearTorneo
- panelGestionar: PanelGestionarTorneos
- panelVisualizaciones: PanelVisualizaciones
- panelInventarioAdmin: PanelInventarioAdmin
- panelMenuAdmin: PanelMenuAdmin
- panelTurnosAdmin: PanelTurnosAdmin
- btnCerrarSesion: JButton
- btnDashboard: JButton

PanelAlquilerEmpleado
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- tablaJuegos: JTable
- tablaAlquileres: JTable
- modeloJuegos: DefaultTableModel
- modeloAlquileres: DefaultTableModel
- btnAlquilar: JButton
- btnDevolver: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel

PanelCajaMesero
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- comboProducto: JComboBox<ProductoOpcion>
- spinnerCantidad: JSpinner
- tablaCarrito: JTable
- modeloCarrito: DefaultTableModel
- btnAgregar: JButton
- btnRegistrarVenta: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
- carrito: List<ItemVenta>

productosDisponibles 0..* 0..*

ProductoOpcion
- nombre: String
- producto: ProductoVendible
- precio: double
- copiaVenta: CopiaVenta

PanelCliente
- layoutInterno: CardLayout
- contenedor: JPanel
- panelPrestamos: PanelPrestamosCliente
- panelCompras: PanelComprasCliente
- panelTorneos: PanelTorneosDisponibles
- panelFavoritos: PanelFavoritos
- panelPerfil: PanelMiPerfil
- accionCerrarSesion: Runnable

PanelComprasCliente
- cafeteria: Cafeteria
- cliente: Cliente
- persistencia: GestorPersistencia
- comboProducto: JComboBox<ProductoOpcion>
- spinnerCantidad: JSpinner
- txtCodigoDescuento: JTextField
- txtPuntosRedimir: JTextField
- tablaCarrito: JTable
- modeloCarrito: DefaultTableModel
- btnAgregar: JButton
- btnFinalizar: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
- carrito: List<ItemVenta>
- productosDisponibles: List<ProductoOpcion>

PanelComprasEmpleado
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- comboProducto: JComboBox<ProductoOpcion>
- spinnerCantidad: JSpinner
- txtCodigoDescuento: JTextField
- tablaCarrito: JTable
- modeloCarrito: DefaultTableModel
- btnAgregar: JButton
- btnFinalizar: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
- carrito: List<ItemVenta>
- productosDisponibles: List<ProductoOpcion>

PanelEmpleado
- layoutInterno: CardLayout
- contenedor: JPanel
- panelAlquiler: PanelAlquilerEmpleado
- panelCompras: PanelComprasEmpleado
- panelTorneos: PanelTorneosDisponibles
- panelTurnos: PanelTurnosEmpleado
- panelSugerir: PanelSugerirMenu
- panelFavoritos: PanelFavoritos
- panelCajaMesero: PanelCajaMesero
- panelEnsenarJuegos: PanelEnsenarJuegosDificiles
- empleadoActual: Empleado
- accionCerrarSesion: Runnable

PanelEnsenarJuegosDificiles
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- comboJuegos: JComboBox<Juego>
- btnRegistrarCapacitacion: JButton
- btnEnsenar: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel

PanelFavoritos
- cafeteria: Cafeteria
- usuarioActual: Usuario
- persistencia: GestorPersistencia
- tablaCatalogo: JTable
- tablaFavoritos: JTable
- modeloCatalogo: DefaultTableModel
- modeloFavoritos: DefaultTableModel
- btnAgregar: JButton
- btnQuitar: JButton
- btnVolver: JButton

PanelGestionarTorneos
- tablaTorneos: JTable
- modeloTabla: DefaultTableModel
- txtBuscar: JTextField
- btnBuscar: JButton
- btnFinalizar: JButton

Nota UML: "Todos los paneles del sistema heredan de JPanel (Swing). Las relaciones de herencia con JPanel no se muestran individualmente para evitar sobrecargar visualmente el diagrama y mantener la legibilidad del UML."

Nota UML: "Los componentes JLabel utilizados en las interfaces no se representan individualmente en el diagrama para evitar saturación visual, ya que su uso es repetitivo y corresponde únicamente a elementos gráficos de Swing."

PanelInicio

PanelInventarioAdmin
- tablaJuegos: JTable
- modeloTabla: DefaultTableModel
- cbJuegos: JComboBox<String>
- cbCopiasPrestamo: JComboBox<String>
- cbCopiasVenta: JComboBox<String>
- txtCantidad: JTextField
- cbTipoCompra: JComboBox<String>
- btnActualizar: JButton
- btnComprar: JButton
- btnMoverVentaAPrestamo: JButton
- btnReparar: JButton
- btnMarcarRobado: JButton
- btnVerHistorial: JButton
- areaHistorial: JTextArea

AdminController
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal
- panelAdmin: PanelAdmin
- sdfTabla: SimpleDateFormat

PanelOpciones
- btnEmpleado: JButton
- btnAdministrador: JButton
- btnCliente: JButton

PanelMiPerfil
- cafeteria: Cafeteria
- cliente: Cliente
- tablaPerfil: JTable
- tablaTorneo: JTable
- modeloPerfil: DefaultTableModel
- modeloTorneo: DefaultTableModel
- comboTorneos: JComboBox<String>
- btnVolver: JButton

PanelPréstamoCliente
- cafeteria: Cafeteria
- cliente: Cliente
- persistencia: GestorPersistencia
- spinnerPersonas: JSpinner
- comboNinos: JComboBox<String>
- comboJovenes: JComboBox<String>
- tablaJuegos: JTable
- tablaPrestamos: JTable
- modeloJuegos: DefaultTableModel
- modeloPrestamos: DefaultTableModel
- btnReservarMesa: JButton
- btnSolicitarPrestamo: JButton
- btnDevolver: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel

PanelGraficaBarras
- valoresCafeteria: double[]
- valoresJuegos: double[]
- etiquetasDias: String[]

PanelGraficaLineas
- reservasSemanales: int[]
- dias: String[]

PanelGraficaPastel
- copiasPrestamo: int
- copiasVenta: int
- nombreJuego: String
- PanelGraficaPastel(prestamo: int, venta: int, nombreJuego: String)
- actualizarDatos(prestamo: int, venta: int, nombreJuego: String): void
- paintComponent(g: Graphics): void

"Los paneles de gráficas comparten dependencias con clases de renderizado gráfico de Java AWT/Swing (Graphics, Graphics2D, Color, Font, etc.). Estas relaciones no se representan individualmente para mantener la claridad y legibilidad del diagrama UML."

PanelTurnosEmpleados
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- tablaTurnos: JTable
- modeloTabla: DefaultTableModel
- comboDiaCambio: JComboBox<DiaSemana>
- comboDiaIntercambio: JComboBox<DiaSemana>
- comboEmpleado: JComboBox<String>
- btnActualizar: JButton
- btnSolicitarCambio: JButton
- btnSolicitarIntercambio: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel

PanelRegistrarCliente
- logiButton: JButton
- campoTextUsuario: JTextField
- campoTextNombre: JTextField
- campoContrasenia: JPasswordField
- checkOpcion1: JCheckBox
- checkOpcion2: JCheckBox

PanelSugerirMenú
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- areaDescripcion: JTextArea
- lblEstado: JLabel
- btnEnviar: JButton
- btnVolver: JButton

PanelOpcionesCliente
- Loggearme: JButton
- Registrarme: JButton

PanelRegistrarEmpleado
- txtNombre: JTextField
- txtDocumento: JTextField
- txtLogin: JTextField
- txtPassword: JPasswordField
- txtCodigoDescuento: JTextField
- cbTipo: JComboBox<String>
- btnGuardar: JButton

PanelLogin
- logiButton: JButton
- campoTextUsuario: JTextField
- campoContrasenia: JPasswordField
+ getBotonLogin(): JButton
+ getUsuario(): String
+ getContrasena(): String

VentanaPrincipal
- CardLayout controlLayout
- JPanel contenedorPrincipal
- Runnable accionGuardarAlCerrar
- PanelOpciones
- PanelLogin
- PanelOpcionesCliente
- PanelRegistrarCliente
- PanelCliente
- PanelEmpleado
- PanelAdmin panelAdmin

PanelMenuAdmin
- tablaMenu: JTable
- tablaSugerencias: JTable
- modeloMenu: DefaultTableModel
- modeloSugerencias: DefaultTableModel
- txtNombreProducto: JTextField
- txtPrecioProducto: JTextField
- cbTipoProducto: JComboBox<String>
- txtAlergenos: JTextField
- btnActualizar: JButton
- btnAgregarProducto: JButton
- btnAprobarSugerencia: JButton
- btnRechazarSugerencia: JButton

PanelTurnosAdmin
- tablaEmpleados: JTable
- tablaSolicitudes: JTable
- modeloEmpleados: DefaultTableModel
- modeloSolicitudes: DefaultTableModel
- cbEmpleado: JComboBox<String>
- cbDia: JComboBox<DiaSemana>
- btnActualizar: JButton
- btnAsignarTurno: JButton
- btnQuitarTurno: JButton
- btnAprobarSolicitud: JButton
- btnRechazarSolicitud: JButton
- PanelTurnosAdmin()
- crearBoton(texto: String): JButton

PanelTorneosDisponibles
- cafeteria: Cafeteria
- usuarioActual: Usuario
- persistencia: GestorPersistencia
- comboDia: JComboBox<DiaSemana>
- tablaTorneos: JTable
- modeloTabla: DefaultTableModel
- spinnerCupos: JSpinner
- btnActualizar: JButton
- btnInscribirme: JButton
- btnDesinscribirme: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel

PanelVisualizaciones
- cbJuegos: JComboBox<String>
- btnActualizar: JButton
- graficaPastel: PanelGraficaPastel
- graficaBarras: PanelGraficaBarras
- graficaLineas: PanelGraficaLineas
- cafeteria: Cafeteria

Nota: "Por legibilidad del diagrama, no se representan individualmente las relaciones repetitivas con componentes Swing ni todas las herencias de paneles. Todos los Panel* heredan de JPanel y son gestionados por VentanaPrincipal."

usa

ModuloVenta

«interface» **ProductoVendible**
+ getTasaImpuesto(): double

itemsVenta 1..* 1

producto

ItemVenta
- cantidad: int
- precioUnitario: double

«abstract» **ProductoComestible**
- nombre: String
- precioBase: double

0..* 0..1

Venta
- idVenta: int
- fecha: Date
- subtotal: double
- impuestos: double
- propinaValor: double
- total: double
-descuentoAplicado: int
-puntosGenerados: int
- realizadaPor: Usuario

inventarioVentas 0..* 0..*

GestorVentas
-gestorPersistencia: gestorpersistencia.
-ventas: List<Venta>

Pasteleria
- alergenos: List<String>
+ getAlergenos(): List<String>

Bebida
- esCaliente: Boolean
- esAlcoholica: Boolean

CopiaVenta
- idUnico: String
- precioVenta: double

0..* 0..*

ModuloVenta

ConsolaEmpleado

ConsolaCliente
+ main(args: String[]): void
# hacerLogin(): boolean
- registrarCliente(): void
mostrarMenu(): void
ejecutarOpcion (opcion: int): void
- menuInscribirTorneo(): void
- menuDesinscribirTorneo(): void

«abstract» **Consola**
- scanner: Scanner

ConsolaAdministrador

estoy haciendo el altoi nivel

ControllerPrincipal
- vista: VentanaPrincipal
- controladorLogin: LoginController
- controladorOpcionesCliente: OpcionesClienteController
- controladorOpciones: OpcionesController
- controladorRegistrarCliente: ControladorRegistrarCliente
- controladorAdmin: AdminController
- cafeteria: Cafeteria
- usuarioActual: Usuario
- persistencia: GestorPersistencia

Usa

ControladorRegistrarCliente
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal
- panelRegistro: PanelRegistrarCliente
- cafeteria: Cafeteria

OpcionesController
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal

administra

AdminController
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal
- panelAdmin: PanelAdmin
- sdfTabla: SimpleDateFormat

LoginController
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal
- panelLogin: PanelLogin

OpcionesClienteController
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal
- panelOpcionesCliente: PanelOpcionesCliente

copiasParaVenta

menuCafeteria

realizadaPor

llama

usuarioActual

usa

Persistencia

GestorPersistencia
- rutaArchivos: String

Attributes

persistenciaTorneos

Juego
- nombre: String
- anioPublicacion: Int
- empresaMatriz: String
- minJugadores: Int
- maxJugadores: Int
- edadMinima: Int
- categoria: String
- esDificil: Boolean
- copiasParaPréstamo: List<CopiaPréstamo>
- copiasParaVenta: Lista<CopiaVenta>

juegos

Cafeteria
- capacidadMax: int
- cantPersonasActuales: int
- nombreEstablecimiento: String
-List<Juego> juegos
-List<Mesa> mesas
-List<Prestamo> historialPrestamos
-GestorUsuarios gestorUsuarios
-GestorVentas gestorVentas

usa

solicitudesTurno

Usuario

GestorUsuarios
+ registrarCliente(login: String, password: String, nombre: String, esNino: boolean, esJoven: boolean): Cliente
+ registrarEmpleado(login: String, password: String, nombre: String, tipo: String, codigoDescuento: String): Empleado
+ registrarAdministrador(login: String, password: String, nombre: String): Administrador
+ autenticar(login: String, password: String): Usuario
+ buscarUsuario(login: String): Usuario
+ existeUsuario(login: String): boolean
+ eliminarUsuario(login: String): boolean

users

«abstract» **Usuario**
- login: String
- password: String
- nombre: String
+ iniciarSesion(login: String, pass: String): boolean
+ cerrarSesion(): void
+ cambiarPassword(nuevoPass: String): boolean
+ agregarFavorito(j: Juego): void
+ eliminarFavorito(j: Juego): void

Administrador

<<Enum>> **DiaSemana**
Lunes,Martes,Miércoles,Jueves, Viernes, Sábado, Domingo

<<Enum>> **EstadoTorneo**
Programado, En_Curso, Finalizado, Cancelado

sugerencias

juegosFavoritos

mesas

copiasParaPrestamo

ocupadaPor

Cliente
- esNiño: boolean
- esJoven: boolean
- juegosReservados: int
- puntosFidelidad: int
- mesaActual: Mesa

«abstract» **Empleado**
- códigoDescuento: String

crea

aprueba

gestiona

SugerenciaMenu
- descripcion: String
- estado: String

solicita

SolicitudTurno
- descripcion: String
- estado: String
- esIntercambio: boolean

Semana
- días: Map<DiaSemana, DiaTurno>
+ getTurnoDelDia(dia: DiaSemana): DiaTurno
+ actualizarTurno(dia: DiaSemana, nuevoTurno: DiaTurno): void

diasAsignados

DíaTurno
- dia: DiaSemana
- estaAprobado: boolean

Cocinero

Mesero
+ registrarVenta(items: List<ItemVenta>, mesa: Mesa): Venta
+ puedeEnsenar(j: Juego): boolean
+ agregarJuegoConocido(j: Juego): void
+ registrarVenta(items: ItemVenta[], mesa: Mesa): Venta

CopiaPrestamo
- idUnico: String
- estado: String
- estaDisponible: Boolean
- vecesPrestado: int

1..2

Mesa
- idMesa: Int
- capacidadMax: Int
- ocupada: Boolean
- cantPersonasActuales: Int
- hayNinos: Boolean
- hayJovenes: Boolean
- hayBebidaCaliente: Boolean

0..1

Préstamo
-estado: String
-fechaHoraInicio: Datetime
-fechaHoraFin: Datetime

mesaAsociada

solicitadoPor

historialPrestamos

juegosConocidos

Torneos

GestorTorneos

catalogoTorneos

ganador

torneo

bono

ResultadoTorneo
- premioMetálico: double

juegoTorneo

«abstract» **Torneo**
- idTorneo: String
- dia: DiaSemana
- fechaInicio: LocalTime
- duracionMin: int
- estado: EstadoTorneo
- cupoTotal: int
- cupoReservadoFanaticos: int
- cupoOcupadoReservado:int
- cupoOcupadoRegular: int
- fechaCreacion: Date
- reglaMaxCuposPorUsuario: int = 3 (const)
- nombre: String

TorneoAmistoso
- valorBono: double
- bonoOtorgado: boolean

Nota UML: los cupos reservados deben calcularse como ceil(0.2*cupoTotal) (redondeo hacia arriba).

bonos

TorneoCompetitivo
- tarifaEntrada: double
- pozoPremio: double
- porcentajePozoPremio: double

esElegiblePremioMetalico -> (false si empleado) registrarPago -> (aunque el pago sea tercerizado, guardas el registro)

inscripciones

torneo

InscripcionTorneo
- id_inscripcion: String
- fecha: Date
- cantidadCupos: int
- cuposReservadosUsados: int
- cuposRegularesUsados: int
- esEmpleado: boolean
- montoPagado: double
- pagoConfirmado: boolean
- elegiblePremioMetalico: boolean

cantidadCupos: int (1..3)
cupos ReservadosUsados: int (0..cantidadCupos)
cupos RegularesUsados: int (0..cantidad Cupos)
elegiblePremioMetalico -> (false si Empleado en Competitivo)

Restricción (nota)
Para cada par (Usuario, Torneo) solo puede existir 0..1 inscripción.
cantidadCupos <= 3.

BonoTorneoAmistoso
- codigo: String
- valor: double
- estado: String
- fechaotorgado: Date
- fechaUsado: Date (nullable)

bonoAplicado

nota: No cumulable-> venta no puede aplicar bono si ya aplico otros descuentos/ puntos

usuariosInscritos

PROY3 Diagrama Clases AN

spam | June 1, 2026